

半导体设备学习笔记

副标题：一张地图看懂 AI 赛道里的半导体设备——美欧六巨头 · 日本队 · A股队

整理日期：2026年7月4日 · 文中数据时点均为截至整理日的公开信息

阅读提示：本笔记由一次对话整理而成，按“全局地图 → 六大龙头 → 日本队与A股队 → 板块脾气”的认知顺序组织，不按聊天时间线。全文用“中央厨房与厨具行”一个类比贯穿。涉及股票内容仅供学习，不构成投资建议。

目录

- 第一章 一张地图看懂半导体设备——中央厨房与七道工序
- 第二章 美欧六巨头人设卡——各自把守哪个灶台
- 第三章 日本队与A股队——配角垄断与国产替代
- 第四章 为什么设备股总是一起大跌——资本开支的二阶导
- 附录 一句话记忆卡

第一章 一张地图看懂半导体设备

你当时的问题：新闻里提到泰瑞达、英特格、科磊、应用材料、泛林、阿斯麦这几家半导体设备公司，帮我对比一下，让我一目了然地知道它们分别是做什么的。我想对 AI 赛道中的半导体设备有一个全局视野。

一句话定义：芯片厂（台积电、三星、中芯国际）是“中央厨房”，半导体设备公司都是卖厨具的——只是各自把守的灶台不同。

芯片制造分前道和后道。前道是晶圆制造，芯片在这里被“造”出来，占设备投资的大头；后道是封装测试，造好之后切割、打包、考试。前道的核心是一个循环：先用光刻机把电路图“晒”上晶圆（画图），再一层层铺膜（沉积），按图纸往下雕刻（刻蚀），洗干净磨平整（清洗+ CMP 抛光），每道工序后还要质检（量测检测）——这套动作要反复循环几十遍，像盖楼一层层往上叠。任何一步出错，整片晶圆报废。

下面这张产业链地图是本笔记的总纲：七道工序，每道工序旁标注了海外龙头和A股对标。



半导体设备产业链地图

记忆卡：芯片厂是中央厨房，设备商是厨具行；前道五步循环几十遍造出芯片，后道切割打包再考试，每家设备商各守一个灶台。

第二章 美欧六巨头人设卡

你当时的问题：阿斯麦我知道是做光刻机的，但科磊我就不太清楚，好像是做检测的对吧？那应用材料、泛林集团、英特格和泰瑞达呢？

先上人设卡总表，再逐家展开。

公司	人设	看家本领	环节	江湖地位（2025营收口径）
阿斯麦 ASML（荷）	独家烤箱师傅	光刻机，EUV全球独家	前道·画图	全球设备一哥，约25%市场份额
应用材料 AMAT（美）	全能百货公司	沉积、离子注入、CMP...品类最全	前道·多环节	老二，啥都卖
泛林 LRCX（美）	雕刻大师	刻蚀（+部分沉积）	前道·雕刻	刻蚀老大，存储厂最依赖它
科磊 KLA（美）	质检总监	量测/检测设备	前道·每步质检	检测约55%份额，全行业利润率最高
泰瑞达 TER（美）	期末考试官	后道测试机（ATE）	后道·测试	与日本爱德万双寡头
英特格 ENTG（美）	后勤管家	过滤器、FOUP晶圆盒、特种化学品	全程耗材	严格说不是“设备商”，是材料耗材商

阿斯麦是那台全世界独一份的顶级烤箱：没有它的EUV光刻机，7纳米以下的先进芯片根本造不出来。垄断程度是六家里最高的，也因此是全球设备营收第一（2025年约25%份额，连续第三年居首，来源：DQ India / Robert Castellano）。

应用材料是全能百货公司：不做光刻机，但沉积、离子注入、CMP抛光等品类样样都有，是“品类最全”的设备商。厨房里除了烤箱以外的锅碗瓢盆，它都卖。

泛林集团是雕刻大师：主业是刻蚀——铺好的膜要按电路图纸精确地往下雕出沟槽。存储芯片（NAND）要在垂直方向打几百层深孔，最依赖它的高深宽比刻蚀，所以存储厂扩产周期对它影响最大。

科磊——你的印象是对的，就是做检测的。前道工序要循环几十遍，任何一步出错整片报废，所以每步之后都要用科磊的“显微镜”验货。它卖的本质是“不出错的保险”：客户

砍预算时最后才砍它，所以它是全行业利润率最高的公司，检测领域市占约55%。

泰瑞达是期末考官，六家中唯一的纯后道公司：芯片造完、封装好，最后一关上它的测试机（ATE）考试，合格的才出厂。与日本爱德万构成双寡头。它还有个副业Universal Robots做协作机器人。

英特格是六家里的异类、后勤管家：别家卖“机床”（一次性大额订单，周期性极强），它卖“耗材”——超纯过滤器、运晶圆的FOUP盒子、特种化学品。工厂只要开工就持续消耗，收入更平滑，但技术光环也最弱。类比：无尘厨房里的净水器和保鲜盒。

记忆卡：ASML卖唯一的烤箱，应用材料卖整套锅碗瓢盆，泛林卖雕刻刀，科磊当质检员，泰瑞达当考官，英特格管净水器和保鲜盒。

第三章 日本队与A股队

你当时的问题：顺便把A股相关的标的也加上去比较，日股里有的话也可以加上。

日本队的打法：不碰皇冠上的光刻机，但把一堆“小而必须”的环节做到垄断。

东京电子（TEL）是日本一哥、全球第四，全能型选手：涂胶显影机约90%份额——光刻的“配套军师”，ASML的烤箱离了它没法上料，此外刻蚀、沉积、清洗都做。爱德万（Advantest）是泰瑞达的死对头，这轮AI行情里因HBM

（高带宽显存）测试需求暴增成了大赢家。DISCO做切割研磨，垄断级——HBM要把晶圆磨到头发丝薄再堆叠，全靠它。Lasertec垄断EUV掩膜检测（相当于科磊的日本邻居），SCREEN是清洗设备王，Kokusai做炉管沉积。

A股队的逻辑不是“全球竞争”，而是“国产替代”——中国晶圆厂被限购海外设备，国产设备商在国内市场吃替代红利。

队长是北方华创：平台型选手，对标应用材料，2025年营收约394亿元人民币，已超过科磊跃居全球设备商第五（来源：EET-China / 挖贝网）。副队长中微公司：刻蚀，对标泛林，2025年营收约124亿元。这两家占了A股设备板块收入的约一半。其余各环节对标：拓荆科技（沉积）、华海清科（CMP抛光）、盛美上海（清洗）、中科飞测/精测电子（检测，对标科磊）、芯源微（涂胶显影，对标东京电子）、长川科技/华峰测控（测试，对标泰瑞达）。

最大的缺口正是光刻：上海微电子尚未上市，与ASML仍有代差。后道切割研磨环节国产化率也还很低。

记忆卡：日本队靠东京电子+爱德万+DISCO把守“配角垄断位”；A股队长北方华创对标应用材料、已进全球前五，最大缺口在光刻。

第四章 为什么设备股总是一起大跌

你当时的问题来自一条新闻：费城半导体指数两天累跌超10%，泰瑞达、英特格、科磊、应用材料、泛林盘中集体跌超10%，阿斯麦一度跌超5%

——为什么对资本开支周期最敏感的半导体设备板块领跌？

因为设备股赚的不是“芯片卖得好”的钱，而是“芯片厂愿意扩产”的钱——它们是AI景气的**二阶导**。中央厨房一说“今年少买锅”，所有厨具商一起挨揍，哪怕餐厅生意本身还不错。资本开支预期一变，订单是整批消失的，所以设备股涨跌都比芯片股猛，而且六家会同涨同跌——这正是那条新闻里“集体跌超10%”的结构性原因，不是哪一家出了问题。

区分三件事：**事实**是设备商收入依赖晶圆厂资本开支；**叙事**是市场对AI资本开支可持续性的预期摇摆；**风险**是这种摇摆会放大到设备板块的股价上，波动天然高于下游。

记忆卡：设备股是AI景气的二阶导——赚的是“扩产意愿”的钱，所以对资本开支预期最敏感，同涨同跌、涨跌都猛。

附录：一句话记忆卡合集

主题	一句话
全局地图	芯片厂是中央厨房，设备商是厨具行，前道五步循环几十遍、后道切割打包考试
六巨头	ASML卖唯一的烤箱，应用材料卖锅碗瓢盆，泛林卖雕刻刀，科磊当质检员，泰瑞达当考官，英特格管净水器和保鲜盒
日本队	东京电子+爱德万+DISCO把守“配角垄断位”
A股队	队长北方华创对标应用材料、全球第五；最大缺口在光刻（上海微电子未上市）
板块脾气	设备股是AI景气的二阶导，同涨同跌、涨跌都猛

免责声明：本笔记为个人学习整理，所有数据时点为2026年7月4日之前的公开信息（主要来源：DQ India、Robert Castellano、EET-China、挖贝网、东方财富），仅供学习参考，不构成任何投资建议。